EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Décomposition QR et inégalité de Hadamard

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ de colonnes $C_1, \dots, C_n$. En orthonormalisant (C_j) par Gram-Schmidt, montrer qu'il existe $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et R triangulaire supérieure à diagonale > 0 avec $A = QR$.
2. Montrer l'unicité de ce couple.
3. Montrer que $|\det A| \leqslant \|C_1\| \cdots \|C_n\|$ pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Cas d'égalité ?
4. Interpréter en dimension 2 et 3.